Nodo 2: Blindaje Técnico

Sesiones 3 y 4: Criptografía, Certificados y Firma Electrónica

SA8: FORTALEZA BASE

Sesión 3: Los Candados del Siglo XXI

Entendiendo cómo viaja la información segura por la red.

¿Qué es el Cifrado?

Criptografía

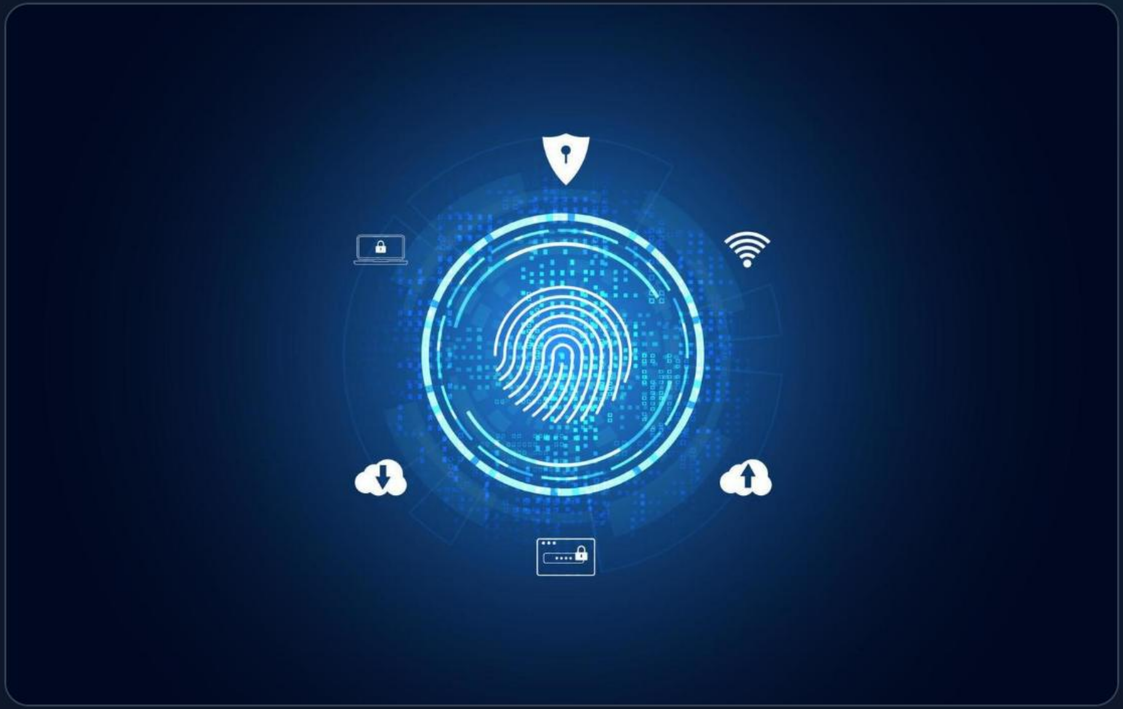
Es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. En informática, transformamos un mensaje legible en un "criptograma" ilegible sin la llave correcta.

Seguridad Activa

El cifrado es la medida de seguridad activa más potente. Protege la confidencialidad de tus datos incluso si alguien logra interceptarlos en medio del camino.

Cifrado Simétrico

- **Rapidez extrema:** Es ideal para grandes volúmenes de datos.
- **Clave única:** Se usa la misma llave para cerrar (cifrar) y abrir (descifrar).
- **El Riesgo:** Si alguien roba la clave durante el envío, la seguridad se rompe totalmente.



Simétrico vs Asimétrico

Característica	Cifrado Simétrico	Cifrado Asimétrico
Nº de Claves	1 sola clave (secreta)	2 claves (pública y privada)
Velocidad	Muy rápido	Lento (complejidad matemática)
Uso principal	Archivos locales, discos duros	Firma digital, intercambio de llaves
Seguridad	Vulnerable en el intercambio	Muy seguro (la privada no se envía)

El protocolo HTTPS

¿Te has fijado en el candado de la barra de direcciones? Significa que la web usa **HTTPS** (HyperText Transfer Protocol Secure).

Combina ambos cifrados: usa el asimétrico para intercambiar llaves y el simétrico para que la navegación sea rápida y segura.

Certificado Digital

Tu DNI en la Red

Un certificado digital es un archivo electrónico que vincula tus datos personales con una clave pública. Está emitido por una Autoridad de Certificación (como la FNMT).

- Identifica al titular ante la administración.
- Permite realizar firmas electrónicas legales.

Firma Electrónica

La firma electrónica tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita. Garantiza tres cosas:

Integridad: El documento no ha sido alterado.

Autenticidad: Sabemos quién firma.

No repudio: El firmante no puede negar haberlo firmado.

El poder del Hashing

SHA

Algoritmo de Resumen

¿Cómo se firma?

Se aplica una función matemática al documento para obtener un resumen único. Si cambias un solo punto del texto, el resultado es totalmente distinto.

$$\text{Firma}_{\text{Digital}} = E_{K_{\text{privada}}} \text{Hash} (\text{Documento})$$

Sesión 4: Taller de Firma

Aprendiendo a usar Autofirma y validar certificados.

Tarea 2.1: Laboratorio

- **Paso 1:** Descarga e instala el software **AutoFirma** desde la web oficial del Gobierno de España.
- **Paso 2:** Crea un documento PDF con tu nombre y el título "Mi Compromiso Digital".
- **Paso 3:** Usa Autofirma para firmar el PDF con el certificado que tenemos instalado en el aula.
- **Paso 4:** Sube el archivo resultante a la plataforma VALIDE para verificar que la firma es correcta y legal.

¿Dudas?

¡Tu fortaleza técnica es ahora más resistente!

Image Sources

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/015/649/139/non_2x/abstract-fingerprint-scanning-encryption-to-login-cyber-security-icons-on-blue-background-modern-futuristic-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com

---

https://png.pngtree.com/png-clipart/20250107/original/pngtree-padlock-and-password-icon-vector-illustration-symbolizing-security-protection-in-a-png-image_20100549.png

Source: pngtree.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/024/407/974/non_2x/certificate-flat-icon-design-illustration-education-and-learning-symbol-on-white-background-eps-10-file-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/029/895/586/non_2x/electronic-contract-or-digital-signature-concept-stock-illustration-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com